



Pichulman Miguel Angel

PRACTICA – DENORMALIZACION

Parte 1

-La tabla CLIENTES tiene como PK a id_cliente y como FK a id_localidad (apuntando a la tabla LOCALIDADES)

-La tabla VENTAS tiene como PK a id_venta y como FK a id_cliente (apuntando a CLIENTES)

-La tabla DETALLES_VENTAS tiene como PK compuesta a id_venta y id_producto que a su vez son FK apuntando a las tablas VENTAS y PRODUCTOS, respectivamente

-La tabla PRODUCTOS tiene como PK a id_producto

-La tabla LOCALIDADES tiene como PK a id_localidad

Violaciones en 1FN: no se observan

Violaciones en 2FN: La tabla DETALLES_VENTAS TIEN UNA PK compuesta, de la cual cantidad depende de estas. Por otro lado, precio_unitario no presenta una violación a 2FN dentro del contexto de estudio

Violaciones en 3FN: no se observan dependencias transitivas

Conclusión: la estructura dada es válida y cumple con la normalización 3FN

Parte 2

Propuesta de desnormalización: fusionar las tablas CLIENTES y LOCALIDADES para reducir joins en reportes frecuentes. La nueva tabla CLIENTES_N contiene los campos id_cliente, nombre, email, id_localidad, nombre_provincia.

Al realizar la fusión de estas dos tablas se reduce la necesidad de joins entre CLIENTES y LOCALIDADES al consultar por los datos del cliente, mejorando el rendimiento en consultas repetitivas

Ventajas:

- menor cantidad de joins, consultas más rápidas
- simplificación del modelo lógico

Desventajas:

- redundancia en datos de localidades si varios clientes comparten una misma localidad

Estructura desnormalizada propuesta:

CLIENTES_N:(id_cliente, nombre, email, id_localidad, nombre_provincia)

VENTAS: (id_venta, fecha, id_cliente, total)

DETALLES_VENTA: (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario)

PRODUCTOS: (id_producto, descripcion, precio)